IMT-221 — Guía de Diseño E2: Buffer BJT Push-Pull (Estudiantes)[cite: 28]

Condición de uso: Solo diseño y simulación (LTspice). El montaje energizado queda **estrictamente bloqueado** hasta obtener la autorización **G2** del responsable[cite: 28].

1. Problema de Ingeniería y Diagnóstico E1[cite: 28]

Un pin de microcontrolador o generador estándar no siempre puede suministrar la corriente dinámica requerida para cargar y descargar rápidamente la compuerta capacitiva de un MOSFET de potencia. En E2, analizaremos una etapa Buffer BJT (*Push-Pull*) para lograr un *Sourcing* y *Sinking* agresivos[cite: 28].

- Recupere sus datos de E1: ¿Cuál fue su V_{bus}, R_L, y MOSFET candidato?[cite: 28] _____
- Defina V_{GS} *high* objetivo y V_{GS} *low* objetivo[cite: 28]. _____
- ¿Por qué la señal $0-5\,\text{V}$ de su Arduino NO es suficiente para garantizar la conducción de baja pérdida en un IRFZ44N típico?[cite: 28] _____

2. Cálculo Hipotético del Gate Charge (Q_g)[cite: 28]

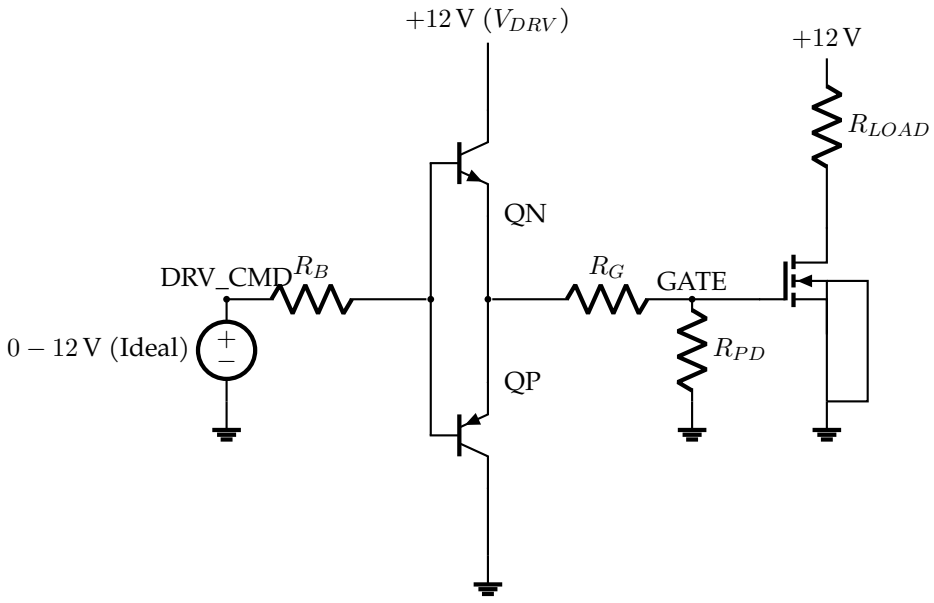
Asuma un valor **exclusivamente ficticio** de $Q_g = 40\,\text{nC}$. Calcule el tiempo transitorio de carga orientativo si la corriente media disponible del Gate ($I_{G,prom}$) fuera de $10\,\text{mA}$ y $40\,\text{mA}$[cite: 28].

Explique por qué este tiempo matemático NO es automáticamente el tiempo medido de caída de V_{DS}[cite: 28].

---

3. Arquitectura del Buffer BJT (Estudio Conceptual)[cite: 29]

El siguiente esquema muestra un par complementario Seguidor de Emisor. Observe que la señal de entrada `DRV_CMD` es una señal ideal de $0-12\,\text{V}$ para este primer estudio[cite: 29].



Análisis de Compatibilidad Lógica: Si alimentamos los colectores a $12\,\text{V}$ (V_{DRV}), pero sustituimos la fuente ideal `DRV_CMD` por un microcontrolador real de $0 - 5\,\text{V}$, ¿se obtendrán $11 - 12\,\text{V}$ en el nodo OUT? Justifique su respuesta basándose en $V_{OUT} \approx V_{cmd} - V_{BE}$[cite: 29].

---

4. Entregables y Cuestionario (Ticket)[cite: 28]

1. Sobre el esquema, dibuje el recorrido de la corriente de *Sourcing* (encendido) y *Sinking* (apagado)[cite: 28].
2. ¿Por qué 5V de mando en la base de QN no equivalen a 10V en la compuerta del NMOS?[cite: 28]
3. Enumere 5 datos (Límites) críticos que buscará en el Datasheet de un BJT comercial antes de soldarlo[cite: 28].
4. Precise una condición de falla severa que mantendría la Puerta G2 **bloqueada** para su grupo[cite: 30].